

蓟州区旅游经济发展趋势预测与对策分析

摘要

对于问题一,
对于问题二,
对于问题三,
对于问题四,
最后,

关键词： 关键词； 关键词； 关键词； 关键词； 关键词

目录

一、 问题背景与重述	3
二、 问题分析	3
三、 模型假设	5
四、 符号说明	6
五、 数据预处理	7
六、 问题一的模型的建立和求解	11
七、 问题二的模型的建立和求解	12
八、 问题三的模型的建立和求解	13
九、 问题四的模型的建立和求解	14
十、 模型的分析与检验	15
十一、 模型的评价、改进与推广	16
参考文献	17
人工智能工具使用声明	18
A 附录支撑材料文件列表	19
B 附录完整源程序代码	19

一、问题背景与重述

1.1 问题背景

蓟州区依托山岳景观、历史文化遗产以及毗邻京津两大客源市场的区位优势，已经形成以观光游、休闲度假和乡村旅游为主体的区域旅游产业体系。随着居民出游方式由单一景区游览逐步转向短途休闲、文化体验和多业态消费，旅游业对交通接驳、住宿供给、公共服务和产业协同的要求同步提高。与此同时，当地的旅游统计仍存在年份缺失、指标名称相同而统计口径不同、名义收入受价格变动影响等问题；2020年至2022年的新冠疫情事件又造成了明显的非正常波动。若直接依据少数年份的同比增长率进行外推，容易高估长期增长能力或误判恢复速度。因此，有必要在统一数据口径的基础上，将历史规律、突发冲击和政策条件共同纳入预测与决策框架。

1.2 问题重述

基于此，本题既要建立能够刻画趋势与结构突变的统计模型，也要通过情景分析描述政策实施程度和外部环境变化所带来的条件性差异。围绕这一目标，本文将原问题提炼为以下三个相互衔接的子问题：

问题 1：历史数据治理与发展规律识别。整合 2010 年至 2025 年间蓟州区旅游接待规模、旅游综合收入及相关经济社会指标，处理缺失记录、单位差异、价格因素和统计口径变化；利用可视化、增长率分解与结构突变识别分析长期趋势及疫情冲击，并构造一个结构清晰的基准增长模型，评价其适用区间和局限性。

问题 2：旅游客流与综合收入的中期预测。在短样本和异常冲击并存的条件下，从时间序列模型、动态回归模型及其组合形式中选择合适方法，完成参数估计、显著性检验和残差诊断；据此预测 2026 年至 2030 年的游客接待量和旅游综合收入，给出点预测及 95% 预测区间，并在统一验证区间内与问题 1 的基准模型比较，从而衡量模型的性能。

问题 3：不确定环境下的情景推演与政策决策。以问题 2 的预测模型为基石，把政策投入、京津客源市场变化和旅游新业态发展速度等不稳定因素转化为可量化的参数，构建基准、乐观和悲观三类条件情景；通过敏感性分析，识别其中哪些参数对旅游经济的发展最为关键，最终形成若干包含实施力度、作用期限、预期增量和监测指标的政策建议。

二、问题分析

总体思路。本题沿“历史基准识别—预测模型比较—政策情景推演”的主线展开。首先建立来源可追溯的年度数据层，将官方实际值、模型模拟值和政府目标代理值严格

分开，并识别统计口径断点与行政干预期；其次利用疫情前指数增长模型提取常态增长基线，说明简单趋势的适用区间；再在相同训练年份和相同外层测试点上比较无断点对数线性回归与原尺度岭回归，通过扩展窗口滚动检验、朴素基准和单年留出检验确定主预测规格；最后以 2025 年政府目标为政策锚，依据“综合收入 = 游客量 × 人均次消费”的会计恒等式构造三类条件情景并开展单因素敏感性分析。三个问题依次回答“过去如何增长”“未来可能如何演化”和“不同政策及风险条件下将出现何种路径”，从而使统计预测、政策目标与风险预案相互衔接而不混为一谈。

2.1 问题 1 分析

关键矛盾：题目要求从有限年度数据中概括增长规律，但旅游指标存在年份缺失，宏观指标又在 2019 年前后出现统计口径边界；若把目标值、累计值和实际值混接，或将 2020–2022 年的行政干预结果视为正常市场波动，将使增长率失去明确含义。**解题框架：**先按来源、状态、口径和单位整理四项指标，再把疫情前阶段作为常态增长窗口，对游客量和综合收入建立简单、可解释的指数增长模型；GDP 和第三产业增加值仅作宏观背景及合理性核对，不与旅游指标跨单位合并评分。**核心步骤：**第一，筛选每年官方优选值并保留来源编号和发布状态；第二，计算同一口径、同一阶段内的同比增长率和年均复合增长率，识别缺失与口径断点；第三，对 2010–2019 年可用旅游观测拟合对数线性趋势，将其还原为疫情前年增长率；第四，从拟合优度、残差和外推尺度三方面说明模型的适用边界，并将该模型作为问题 2 的简单基准而非最终预测模型。流程为：年度证据汇总 → 口径与缺失核验 → 疫情前样本提取 → 指数增长模型 → 诊断与边界说明 → 基准模型输出。

2.2 问题 2 分析

关键矛盾：五年外推需要利用恢复期信息，但两个预测目标只有少量不规则观测；复杂模型容易在小样本上过拟合，问题 1 的指数趋势又会把疫情前高速增长机械延长到未来。**解题框架：**设置两种固定规格：无断点对数线性普通最小二乘模型用于描述长期趋势，原尺度岭回归同时纳入时间趋势、疫情期指示变量和恢复期指示变量，用系数惩罚降低小样本下的参数波动。模型评价优先使用未模拟官方观测，并另设训练期模拟增强方案作为敏感性核对。**核心步骤：**第一，按时间顺序构造扩展窗口滚动检验，每一折只读取测试年以前的信息，并保证两个模型使用完全相同的训练年份；第二，分别计算游客量和综合收入的对称平均绝对百分比误差，以两个目标等权平均值为主排序指标，同时与“下一期等于上一期实际值”的朴素基准比较；第三，在截至 2023 年的滚动结果上冻结模型规格，2024 年仅作单年留出核验，不使该年误差回流到模型选择；第四，将 2024 年官方实际值加入最终重拟合，但不把 2025 年政府目标写入训练集；第五，输出 2026–2030 年点预测及模型条件区间，并以 OLS 的较陡路径作为趋势对照。流程为：

统一训练契约 → OLS 与岭回归拟合 → 扩展窗口检验 → 朴素基准比较 → 规格冻结与重拟合 → 点预测及区间预测。

2.3 问题 3 分析

关键矛盾：政府目标、政策投入和突发风险缺少足够历史样本，不能直接估计为稳定因果系数；同时，增加游客量、提高人均消费和防范外部冲击会形成不同的发展路径，单一预测值不足以支持政策决策。**解题框架：**以 2025 年游客量和综合收入政府目标作为代理锚值，而非实际观测；分别设定收入增长率、人均次消费增长率和冲击乘数，利用会计恒等式反推游客量，形成乐观、基准和悲观三种透明情景。问题 2 的岭回归结果作为数据驱动参照，用于检验情景包络是否合理，并识别“客流增长与消费转化不匹配”的风险。**核心步骤：**第一，由政策锚值计算初始人均次消费；第二，分别设定三种情景的收入增速、消费增速和一次性冲击，逐年递推 2026–2030 年的收入、消费与游客量；第三，围绕基准情景逐次扰动客源增长、新业态消费、政策协同和突发事件，每次仅改变一个假设；第四，计算 2030 年相对基准的绝对变化与相对变化；第五，将结果转化为客源拓展、消费提升、政策协同、风险预案和年度校准指标。流程为：**2025 年政策代理锚值 → 收入与消费参数设定 → 三情景递推 → OAT 敏感性分析 → 与统计预测交叉核对 → 政策 KPI。**

三、模型假设

为使短样本预测和情景推演具有清晰的统计边界，作如下假设。

- 同口径官方优选值具有跨期可比性。假设内容：**完成单位、行政范围、指标含义和发布版本核验后，同一指标的官方优选年度值可以用于趋势估计；旅游直接收入不与旅游综合收入拼接，目标值不等同于实际值。**合理性依据：**数据表逐条保存来源、状态和修订信息，并按照“年度实际优先、后版修订优先、精确值优先”的规则选值。**模型影响：**使增长率和回归系数具有一致经济含义，避免把口径差异误判为真实增长。
- 行政干预期不服从常态旅游生成机制。假设内容：**2020–2022 年的旅游活动主要受强制性外部约束，其缺失值不补作官方事实，也不用于问题 1 常态增长率估计；问题 2 中生成的训练值仅是带标记的模型辅助量。**合理性依据：**该阶段的流动和经营条件由行政限制主导，直接记零或按常态趋势解释均会扭曲市场规律。**模型影响：**疫情前指数模型保持明确适用区间；岭回归中的疫情变量及插值结果只能用于条件预测，不能解释为已识别的真实疫情效应。
- 预测期内时间趋势与恢复阶段结构局部稳定。假设内容：**若 2026–2030 年未再次发生与疫情同量级的制度性冲击，时间趋势和 2023 年后恢复阶段的关系可在五年预测

- 期内近似延续。**合理性依据**：预测期较短，岭回归通过系数惩罚抑制小样本参数剧烈波动，并以 OLS 高增长路径和情景边界进行交叉核对。**模型影响**：允许模型外推未来路径，但所有预测都属于结构稳定条件下的结果，突发风险须在问题 3 中另设情景处理。
4. **滚动误差可近似未来条件不确定性。假设内容**：在模型结构给定后，训练残差能够近似表征参数和单期预测的不确定程度，且残差重抽样不改变解释变量设计。**合理性依据**：样本较小，严格分布假设难以验证；固定设计残差自助法对总体正态性的依赖较弱，并能与滚动样本外误差相互核对。**模型影响**：可以构造岭回归的条件区间，但区间把训练期模拟值视为给定信息，不是五年同时置信带，实际不确定性可能更大。
5. **情景参数满足会计一致性与单因素不变原则。假设内容**：给定某一情景后，旅游综合收入等于游客量与名义人均次消费之积；单因素敏感性分析中除被扰动参数外，其余参数保持基准值，2025 年政府目标只作为代理锚点。**合理性依据**：该恒等式保证收入、客流和消费三项结果相互一致，且透明参数比在短样本上强行估计政策因果系数更易复核。**模型影响**：能够生成可解释的三情景与 KPI，但结果仅表示“若假设成立则如何”，不代表政策因果效应、实现概率或硬性承诺。

四、符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
t, τ_t	年份及时间趋势变量，其中 $\tau_t = (t - 2010)/10$	年、无量纲
T, T^*	旅游预测主样本末年与政策代理锚定年，分别为 2024 年和 2025 年	年
V_t	第 t 年旅游接待人次	万人次
R_t	第 t 年旅游综合收入，采用官方当年价口径	亿元
C_t	第 t 年名义人均次旅游消费， $C_t = 10^4 R_t / V_t$	元/人次
G_t, Q_t	第 t 年蓟州区地区生产总值、第三产业增加值	亿元
$y_t^{(j)}$	指标 j 的建模序列；问题 1 的指数模型中取 $\ln V_t$ 或 $\ln R_t$	无量纲
$M_t^{(j)}$	指标 j 在第 t 年的观测掩码，合格观测为 1，否则为 0	无量纲
I_t^{cov}	2020–2022 年行政干预期指示变量	无量纲
I_t^{rec}	2023 年及以后恢复阶段指示变量	无量纲
$\tilde{y}_t^{(j)}$	仅由训练窗口信息生成并明确标记的模拟训练值	与指标相同
$\mathbf{x}_t$	岭回归解释变量向量，由时间趋势、行政干预期和恢复期变量组成	无量纲
β, α	回归系数向量与岭回归惩罚参数	依参数而定、无量纲
$\hat{y}_{t o}^{(m)}$	模型 m 在仅使用截至年份 o 信息时对第 t 年的预测	与指标相同
$e_t^{(m)}$	模型 m 在第 t 年的预测残差	与指标相同
sMAPE_j	预测目标 j 的对称平均绝对百分比误差	%

续下页

续表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
s	情景类型, $s \in \{\text{opt}, \text{base}, \text{pes}\}$	无量纲
$g_R^{(s)}, g_C^{(s)}$	情景 s 下综合收入与人均次消费的年增长率	%
$\delta_t^{(s)}$	情景 s 在第 t 年的水平冲击或政策协同乘数	无量纲
$V_t^{(s)}, R_t^{(s)}, C_t^{(s)}$	情景 s 下的游客量、综合收入与人均次消费	见对应指标
$\Delta_{k,2030}$	因素 k 扰动后 2030 年结果相对基准情景的变化量	与指标相同
ε_t	模型未解释的随机扰动项	与因变量相同

五、数据预处理

5.1 数据来源、单位与用途划分

原始数据覆盖 2010–2025 年，主要来自蓟州区政府工作报告、统计公报、年鉴回列值及其可核验附件。对同一指标的多来源记录，不直接覆盖原文件，而是在长表中保留来源编号、发布状态、是否直接观测及修订备注，再按证据规则形成官方优选年度值。所有实际引用来源均记录获取日期，以保证结果可追溯。

游客量统一为万人次，旅游综合收入、GDP 和第三产业增加值统一为亿元。旅游综合收入是消费总量口径而非增加值，故不将 R_t/G_t 解释为旅游业 GDP 贡献率；GDP 和第三产业增加值只用于宏观背景与预测尺度核对，不参与两个旅游目标的跨单位误差合并。四项指标的有效覆盖情况见表 2。

表 2 2010–2025 年官方优选指标覆盖情况

指标	单位	有效年份数	缺失年份及口径备注
旅游接待人次	万人次	12	2020、2021、2022 及 2025 年缺失
旅游综合收入	亿元	12	2016、2020、2022 及 2025 年缺失；2010 年为官方同比反推值
地区生产总值	亿元	16	无缺失；2019 年前后存在已记录的统计口径边界，2025 年为官方初值
第三产业增加值	亿元	16	无缺失；2019 年前后存在已记录的统计口径边界，2025 年为官方初值

5.2 事实值、模拟值与代理值分层

为防止不同证据性质的数据混用，本文建立如下三层数据契约。

表 3 三类数据的定义与建模用途

数据层	定义	用途与限制
原始证据值	官方优选年度值，保留 observed、revised、同比反推等状态	用于问题 1 事实汇总、未模拟滚动检验和最终结果核验；同比反推值单独披露
模拟训练值	仅根据当前训练窗口内已知边界生成，并标记为 simulated	只用于问题 2 模拟增强训练和最终条件拟合，不计入问题 1 覆盖数，不作为官方事实或疫情效应证据
政策代理值	2025 年政府目标，即游客量 2800 万人次、综合收入 231 亿元	只作为问题 3 情景锚点，不进入问题 2 训练、滚动排序和误差计算

对任一预测目标 $j \in \{V, R\}$ ，定义观测掩码

$$M_t^{(j)} = \begin{cases} 1, & \text{第 } t \text{ 年存在合格的官方优选值,} \\ 0, & \text{该年缺失或仅存在目标、累计及模型生成值.} \end{cases}$$

由此，问题 1 始终按实际观测数统计，不用模拟值提高数据覆盖率；问题 3 的政策代理值也不会向问题 2 产生信息泄漏。

5.3 缺失值及 2020–2022 年处理

缺失处理分为“事实层保持缺失”和“训练层条件模拟”两步。首先，在指标汇总、增长率计算和问题 1 疫情前指数模型中，2020–2022 年不作均值、线性或 KNN 事实填充，也不将空白视为零；2021 年已核验的综合收入保留为真实冲击观测，但不进入 2010–2019 年常态模型。2016 年综合收入缺失同样不以旅游直接收入按固定倍数换算，以免混入不同指标口径。

其次，为使问题 2 的固定规格能够在 2010–2024 年的 15 个年度位置上使用相同设计矩阵，仅在模拟增强训练方案中生成辅助值。若缺口两侧均为当前训练窗口内已知的正值，则在对数尺度进行双侧插值：

$$\tilde{y}_t = y_a + \frac{t - a}{b - a}(y_b - y_a), \quad y_a = \ln Y_a, \quad y_b = \ln Y_b, \quad a < t < b.$$

若滚动检验某一折的训练尾部尚无右边界，则只利用测试年以前最近至多三个有效区间的年化对数增长率中位数进行有限外推。所有模拟均限定在该折训练内部，不读取外层测试值或未来数据。最终每个预测目标的 2010–2024 年训练层含 12 个原始证据值与 3 个模拟值；主稳健性结论仍优先依据不含模拟值的官方数据滚动检验。该设计使 2020–2022 年发挥“时间过渡”作用，但模拟路径不具有事实含义。

5.4 重复值、统计断点与异常值

同一年存在初值、精确值和后续回列值时, 依次按照“年度实际优先于规划目标、后版修订优先于当期初值、精确值优先于约数”确定官方优选值, 同时保留未入选记录以备追溯。五年累计值不拆分为年度值, 旅游直接收入不与综合收入拼接。

GDP 与第三产业增加值在 2018–2019 年出现约四成的表观下降, 但来源记录表明这属于统计范围或回列口径变化。因此相关年均复合增长率按 2010–2018 年和 2019–2025 年分段计算, 不把该跳变解释为经济活动骤降, 也不将宏观断点机械传导给旅游目标。

由于各指标具有显著时间趋势, 直接对水平值使用普通 Z-score 会把早期低值误判为异常。本文先在同一制度阶段内拟合趋势, 得到残差 e_t , 再计算稳健标准分数

$$z_t^* = \frac{0.6745 [e_t - \text{median}(e)]}{\text{MAD}(e)}, \quad |z_t^*| > 3.5,$$

并以 IQR 箱线图复核。被标记点首先回查原始来源: 若属于真实行政冲击则保留并加阶段标签, 若属于统计口径变化则分段处理, 只有确认是录入错误时才更正。经此规则, 主样本不因数值偏大或偏小而机械删除官方实际值。

5.5 变量转换、标准化与派生指标

问题 1 为减弱异方差并把趋势系数转换为年增长率, 对正值旅游指标作对数变换:

$$y_t^{(V)} = \ln V_t, \quad y_t^{(R)} = \ln R_t, \quad g = e^{\hat{\beta}_1} - 1.$$

同比增长率只在同一统计阶段且相邻两年均存在合格观测时计算, 禁止把 2019 年与 2023 年直接解释为单年同比。仅当游客量和综合收入在同一年均为可比值时, 计算名义人均次消费

$$C_t = \frac{10^4 R_t}{V_t}.$$

岭回归在原尺度预测 V_t 和 R_t , 解释变量取

$$\mathbf{x}_t = (\tau_t, I_t^{\text{cov}}, I_t^{\text{rec}})^T, \quad \tau_t = \frac{t - 2010}{10}.$$

为使岭惩罚公平作用于不同量纲的解释变量, 每个滚动训练窗口内按

$$Z_{kt} = \frac{X_{kt} - \bar{X}_{k,\text{train}}}{s_{k,\text{train}}}$$

完成标准化, 并把同一组训练均值和标准差用于相应测试点; 不得使用全样本参数, 以防止未来信息泄漏。预测目标不做 0–1 归一化, 从而保留万人次和亿元的直接解释。

5.6 时间划分、验证契约与数据补充

模型评价不采用随机划分，而采用扩展窗口滚动检验。游客量的外层实际测试年为 2015、2016、2017、2018、2019 和 2023 年；综合收入的测试年为 2015、2017、2018、2019、2021 和 2023 年。每一折仅使用测试年以前的信息训练，且 OLS 与岭回归使用相同训练年份。模型规格在截至 2023 年的滚动结果上冻结，2024 年只作单年留出核验，随后才加入最终系数重拟合；2025 年目标始终不进入训练。

数据补充分为两类。**必须补充项**包括最终提交前可获得的 2025 年官方旅游实际值、各政策措施的执行口径和支出规模；若仍未发布，必须继续使用“目标代理”标签，不能编造实际值。**可选补充项**包括居民消费价格指数、节假日客流、过夜率、住宿接待能力、重点景区客流及京津客源结构，可从国家统计局、天津市及蓟州区统计部门和文旅部门获取，用于名义收入平减、季度模型或政策机制拓展。鉴于现阶段缺少可核验依据，本文不人为生成这些外部变量；问题 3 仅对明确披露的增长率和冲击参数进行透明情景设定。

预处理最终输出三套互不覆盖的数据：官方证据层用于事实陈述和稳健性检验，带生成标记的模拟增强层用于模型条件拟合，政策代理层用于情景计算。该结构既保留 2020–2022 年的社会经济时间过渡，又避免把行政干预期的未知旅游表现包装为正常市场数据。

六、问题一的模型的建立和求解

6.1 具体分析

6.2 模型准备

6.3 模型建立

6.4 模型求解

七、问题二的模型的建立和求解

7.1 具体分析

7.2 模型准备

7.3 模型建立

7.4 模型求解

八、 问题三的模型的建立和求解

8.1 具体分析

8.2 模型准备

8.3 模型建立

8.4 模型求解

九、 问题四的模型的建立和求解

9.1 具体分析

9.2 模型准备

9.3 模型建立

9.4 模型求解

十、模型的分析与检验

10.1 灵敏度分析

10.2 误差分析

十一、模型的评价、改进与推广

11.1 模型的优点

- 优点 1
- 优点 2
- 优点 3

11.2 模型的缺点

- 缺点 1
- 缺点 2

11.3 模型的改进

11.4 模型的推广

参考文献

- [1] HYNDMAN R J, ATHANASOPOULOS G. Forecasting: Principles and practice[M/OL]. 3rd ed. Melbourne, Australia: OTexts, 2021. <https://otexts.com/fpp3/>.
- [2] UN Tourism. World tourism barometer[R/OL]. Madrid: UN Tourism, 2024. <https://www.unwto.org/un-tourism-world-tourism-barometer-data>.

人工智能工具使用声明

本参赛队在论文准备过程中使用了人工智能工具, 现作如下披露: 使用工具为 OpenAI Codex, 主要用于论文结构梳理、数据处理方案讨论、 $\text{\LaTeX}$ 排版及语言表达优化。所有数据来源、统计口径、模型设定、程序代码、计算结果和论文结论均由参赛队成员逐项核验并作最终决定, 未将未经人工复核的生成内容直接作为论文结论。若后续使用其他人工智能工具, 参赛队将在提交前按照联赛《人工智能工具使用规定》补充工具名称、使用环节、主要用途及人工核验方式。

附录 A 支撑材料文件列表

支撑材料压缩包中的文件应与下表及论文正文保持一致;提交前须确认所有程序能够独立运行并复现论文中的主要结果。

文件名	功能描述
1. 数据预处理.py	数据清洗、缺失标记与变量转换程序
q1.m	问题一模型程序
q2.py	问题二程序代码
q3.c	问题三程序代码
q4.cpp	辅助优化或扩展分析程序

附录 B 完整源程序代码

提交前必须完成: 当前 code 目录中的文件仍为模板示例, 不能作为正式支撑材料提交。请将其替换为与论文模型、结果和文件列表完全一致的完整可运行程序, 删除姓名、学校、本机用户名及绝对路径等身份信息, 并在文首把 `\finalsourcecodefalse` 改为 `\finalsourcecodetrue`。重新编译后, 本节将自动插入全部源程序代码。